

プログラミング応用第四回

演習問題解説

問 1 以下の各問いに答えよ.

- (1) ハミルトンパス問題をハミルトン閉路問題にカープ帰着せよ (2 点).
- (2) 次の判定問題を Π_{path} とする: 重みつき無向グラフ $G = (V, E, w)$ (ただし $w: E \rightarrow \mathbb{Z}$ は負の重みも許される), 二つの頂点 $s, t \in V$, そして整数 $c \in \mathbb{Z}$ に対して, s から t への長さ c 以下のパスが存在するならば Yes, そうでないならば No を出力せよ. ここで, パスとは路であって同じ頂点を二度以上通らないものをいい, パスの長さとはそのパスに含まれる辺の重みの総和である. ハミルトン閉路問題を Π_{path} にカープ帰着せよ (2 点).

【解答】

1 の解説. ハミルトンパス問題の入力 $G = (V, E)$ に対して, 新たな頂点 w を追加し, さらに全ての $u \in V$ に対して辺 $\{w, u\}$ を追加して得られるグラフを G' とする. このとき次が成り立つ: G がハミルトンパスを持つ $\iff G'$ がハミルトン閉路を持つ.

- ($\Rightarrow$ の証明) G がハミルトンパス $P = (v_1, \dots, v_n)$ を持つとする. このとき, $(w, v_1, \dots, v_n, w)$ は G' のハミルトン閉路である.
- ($\Leftarrow$ の証明) G' がハミルトン閉路 $C = (w, v_1, \dots, v_n, w)$ を持つとする. このとき, C から w を取り除いて得られる路 $P = (v_1, \dots, v_n)$ は G のハミルトンパスである.

以上より, G を受け取って G' を出力するアルゴリズムは, ハミルトンパス問題をハミルトン閉路問題にカープ帰着するアルゴリズムである.

2 の解説. ハミルトン閉路問題の入力 $G = (V, E)$ に対して, 頂点 $u \in V$ を一つ固定し, $N(u) = \{v \in V: \{u, v\} \in E\}$ を u の隣接頂点の集合とする. 新たに頂点 u' を追加し, さらに u' から $N(u)$ 内の全ての頂点に辺を張る. このようにして得られたグラフを $G' = (V \cup \{u'\}, E')$ とする. さらに重み関数 $w: E' \rightarrow \mathbb{Z}$ を $w(e) = -1$ ($e \in E'$) と定義とする. カープ帰着が構成する Π_{path} の入力を $(G', u, u', -|V|)$ とする.

このとき次が成り立つ: G がハミルトン閉路を持つ $\iff G'$ が長さ $-|V|$ 以下の uu' パスを持つ.

- ($\Rightarrow$ の証明) G がハミルトン閉路 $C = (v_1, \dots, v_n, v_1)$ を持つとし, 始点を $v_1 = u$ とする. このとき, $(u, v_2, \dots, v_n, u')$ は G' において長さ $-|V|$ の uu' パスである.
- ($\Leftarrow$ の証明) G' が長さ $-|V|$ の uu' パス $P = (u, v_1, \dots, v_n, u')$ を持つとする. このとき, P において u' を u に置き換えて得られる G の路 $C = (u, v_1, \dots, v_n, u)$ は G のハミルトン閉路である.

問 2 ナップザック問題に関する以下の二つの判定問題を考える:

- **ナップザック判定問題:** n 個のアイテムがあり, 各アイテム i は価値 $v_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ と重み $w_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ を持つ. 各 (v_i, w_i) ($i = 1, \dots, n$), ナップザックの容量 $W \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, そして閾値 $K \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ が与えられる. 容量を超えない範囲で選択したアイテムの価値の総和が K 以上となる組み合わせが存在するならば Yes, そうでなければ No を出力せよ. ただし, 各アイテムはいくつでも詰め込むことができる.
- **01 ナップザック判定問題:** 各アイテムは高々一つまで詰め込めるとしたときのナップザック判定問題. すなわち, n 個のアイテムがあり, 各アイテム i は価値 $v_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ と重み $w_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ を持つ. 各 (v_i, w_i) ($i = 1, \dots, n$), ナップザックの容量 $W \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, そして閾値 $K \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ が与えられる. 容量を超えない範囲で選択したアイテムの価値の総和が K 以上となる組み合わせが存在するならば Yes, そうでなければ No を出力せよ. ただし, 各アイテムは高々一つまで詰め込むことができる.

ナップザック判定問題を 01 ナップザック判定問題にカーブ帰着せよ. 入力与えられる整数の桁数に注意すること (2 点).

【解答】

解説. ナップザック判定問題の入力を $(v_1, w_1), \dots, (v_n, w_n), W, K$ とする. 各アイテムを番号 $i \in \{1, \dots, n\}$ で表す. 01 ナップザック判定問題の入力を以下のように構成する:

- 01 ナップザック判定問題の容量と閾値は元の問題と同じとする.
- 各アイテム $i = 1, \dots, n$ および各 $j = 1, \dots, \lceil \log_2 W \rceil$ に対して, 重さ $2^j \cdot w_i$, 価値 $2^j \cdot v_i$ のアイテム $I_{i,j}$ を追加する.

以下が成り立つ: 元のナップザック判定問題の入力の答えが Yes である $\iff$ 上記の方法で得られた 01 ナップザック判定問題の入力の答えが Yes である.

($\Rightarrow$ の証明) 元のナップザック判定問題の入力の答えが Yes であるとする. このとき, 各アイテム i は高々 $N_i := \left\lceil \frac{W}{w_i} \right\rceil$ 個まで詰め込むことができる. 各アイテム $i \in \{1, \dots, n\}$ に対し, N_i を二進展開して

$$N_i = \sum_{j=1}^{\lceil \log_2 N_i \rceil} 2^j \cdot b_{i,j}$$

と表し, $T' = \{I_{i,j} : b_{i,j} = 1\}$ を変換後のナップザック問題のアイテムの選び方とする (01 ナップザック問題なので, アイテムの選び方は部分集合として表すことができる). この選び方において, 変換後のナップザック問題における価値の総和と容量はそれぞれ

$$\begin{aligned} \sum_{I_{i,j} \in T'} 2^j \cdot v_i &= \sum_i \sum_{j=1}^{\lceil \log_2 N_i \rceil} 2^j \cdot v_i \cdot b_{i,j} = \sum_i v_i \cdot N_i \geq K \\ \sum_{I_{i,j} \in T'} 2^j \cdot w_i &= \sum_i \sum_{j=1}^{\lceil \log_2 N_i \rceil} 2^j \cdot w_i \cdot b_{i,j} = \sum_i w_i \cdot N_i \leq W. \end{aligned}$$

となる. よって, 変換後のナップザック問題の入力の答えは Yes である.

($\Leftarrow$ の証明) 上記の方法で得られた 01 ナップザック問題の入力の答えが Yes であるとする. 価値の総和が閾値 $K' = K$ 以上となるアイテムの集合を T' とする. 各 $i = 1, \dots, n$ に

対し, $S_i \subseteq \{1, \dots, \lceil \log_2 W \rceil\}$ を $I_{i,j} \in T'$ となるようなインデックス j の集合とする. つまり,

$$S_i = \{j \in \{1, \dots, \lceil \log_2 W \rceil\} : I_{i,j} \in T\}.$$

このとき, 各 $i = 1, \dots, n$ に対し, 元のナップザック問題のアイテム i を, $N_i := \sum_{j \in S_i} 2^j$ 個選ぶことで, 価値の総和は

$$\sum_i v_i \cdot N_i = \sum_{i=1}^n \sum_{j \in S_i} 2^j \cdot v_i = (\text{変換後の選び方 } T \text{ に対する価値の総和}) \geq K'$$

となる. 容量についても同様に

$$\sum_i w_i \cdot N_i = \sum_{i=1}^n \sum_{j \in S_i} 2^j \cdot w_i = (\text{変換後の選び方 } T \text{ に対する重みの総和}) \leq W'$$

となる. よって, 元のナップザック判定問題の入力の答えは Yes である.

問 3 n 人でゲームを行う ($n \geq 2$). このゲームは二つのチームに分かれて行うゲームである. 各プレイヤー i には戦力 $w_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ が割り当てられており, チームの戦力はそのチームに属するプレイヤーの戦力の総和と定義する. n 人のプレイヤーを二つのチームにチーム分けすることを考える. 全てのプレイヤーはどちらか一方のみのチームに属するとする (即ち, 両方のチームに所属していたり, どちらのチームにも属さないプレイヤーはいないとする). なお, 両チームの人数が同じである必要はない. 上手くチーム分けすることによって, 両チームの戦力が同じ値になるようにできるならば Yes, そうでなければ No を出力する判定問題を**戦力均衡分配問題**と呼ぶ.

戦力均衡分配問題を 01 ナップザック判定問題にカープ帰着せよ (2 点).

【解答】

解説. 戦力均衡分配問題の入力を $w = (w_1, \dots, w_n)$ とする. $\sum_{i=1}^n w_i = W$ が奇数のとき, 戦力均衡分配問題の答えは No であるため, 答えが自明に No であるような 01 ナップザック判定問題の入力を任意に構成し, それを出力すればよい. 以後, $\sum_{i=1}^n w_i = W$ が偶数であると仮定し, 01 ナップザック判定問題の入力を

- アイテム i の価値をと重みをそれぞれ w_i とする
- ナップザックの容量を $W = \sum_{i=1}^n w_i / 2$ とする
- 閾値を $K = \sum_{i=1}^n w_i / 2$ とする (ナップザックの容量と一致)

このとき次が成り立つ: 戦略均衡分配問題の入力 w の答えが Yes である $\iff$ 上で構成された 01 ナップザック判定問題の入力の答えが Yes である.

($\Rightarrow$ の証明) 戦力均衡分配問題の入力 w の答えが Yes であるとする. このとき, 戦力の総和が等しくなるチーム分けを T_1, T_2 とする. このとき, 集合 T_1 を 01 ナップザック判定問題のアイテムの集合とすると, そのアイテムの重みと価値の総和はそれぞれ $W/2$ に一致するので, 01 ナップザック判定問題の入力の答えは Yes である.

($\Leftarrow$ の証明) 上で構成された 01 ナップザック問題の入力の答えが Yes であるとし, 最適なアイテムの選び方を T とする. ナップザックの容量いっぱいアイテムが詰め込まれているため, T のアイテムの重みの総和は $W = \sum_{i \in T} w_i / 2$ に一致する. このとき, T とその補集合は戦力の総和が等しくなるチーム分けを与えるため, 戦力均衡分配問題の入力 w の答えは Yes である.

問 4 計算量クラスに関する以下の問題に答えよ.

- (1) $P \subseteq NP$ を示せ (1 点).
- (2) $\Pi_1 \leq_{\text{Karp}} \Pi_2$ かつ $\Pi_2 \in NP$ ならば $\Pi_1 \in NP$ を示せ (1 点).

【解答】

(1) の解説. 任意の判定問題 $\Pi \in P$ に対して, Π を解く多項式時間アルゴリズムを A とする. $\Pi \in NP$ に属することを示すため, 多項式時間アルゴリズム $V(x, y)$ を $V(x, y) = A(x)$ と定義する (y の長さは任意でよい). このとき, $\Pi(x) = 1$ ならば, 任意の y に対して $V(x, y) = 1$ となる. 特に, 例えば $y = 0$ (1 文字) に対して $V(x, 0) = 1$ となる. 逆に $\Pi(x) = 0$ ならば任意の y に対して $V(x, y) = 0$ となる. よって $\Pi \in NP$ である.

(2) の解説. $\Pi_2 \in NP$ なので, ある多項式時間アルゴリズム $V(x, y)$ と多項式 $p: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ が存在して, 任意の $x \in \Sigma^*$ に対して

- $\Pi_2(x) = 1$ ならば, ある $y \in \Sigma^{p(|x|)}$ が存在して $V(x, y) = 1$
- $\Pi_2(x) = 0$ ならば, 任意の $y \in \Sigma^{p(|x|)}$ に対して $V(x, y) = 0$

が成り立つ. さらに, $\Pi_1 \leq_{\text{Karp}} \Pi_2$ なので, あるカーブ帰着 $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ が存在して, 任意の $x \in \Sigma^*$ に対して

$$\Pi_1(x) = \Pi_2(f(x)).$$

このとき, f は多項式時間で計算できる関数なので, 任意の $x \in \Sigma^*$ に対して, $|f(x)| \leq \ell(|x|)$ を満たす多項式 ℓ が存在する.

問題 Π_1 に対して, 多項式時間アルゴリズム $V'(x, y)$ を $V'(x, y) = V(f(x), y)$ と定義する. さらに, 多項式 p' を, $p'(n) = p(\ell(n))$ と定義する. このとき, 任意の $x \in \Sigma^*$ に対して

- $\Pi_1(x) = 1$ ならば, ある $y \in \Sigma^{p'(|x|)}$ が存在して $V'(x, y) = 1$ が成り立つ. これは以下の議論から従う: $\Pi_2(f(x)) = \Pi_1(x) = 1$ より, ある $y^* \in \Sigma^{p(|f(x)|)}$ が存在して $V(f(x), y^*) = 1$ となる. このとき, $|y^*| = p(|f(x)|) \leq \ell(|x|)$ であり, y^* の末尾に適当な文字を追加してちょうど $\ell(|x|)$ 文字にしたものを y とすればよい.
- $\Pi_1(x) = 0$ ならば, 任意の $y \in \Sigma^{p'(|x|)}$ に対して $V'(x, y) = 0$. これは, $\Pi_2 \in NP$ であることから直ちに従う.

が成り立つ. よって, $\Pi_1 \in NP$ である.

問 5 以下の二つは同値であることを示せ.

- ある NP 完全な判定問題 Π に対して, $\Pi \in P$
- $P = NP$

【解答】

解説. ($\Rightarrow$ の証明) ある NP 完全な判定問題 Π に対して, $\Pi \in P$ であるとする. このとき, Π を解く多項式時間アルゴリズム A が存在する. このとき, 任意の判定問題 $\Pi' \in NP$ に対して, $\Pi' \leq_{\text{Karp}} \Pi$ である. よって, $\Pi' \in P$ である. よって, $P = NP$ である.

($\Leftarrow$ の証明) $P = NP$ であるとする. このとき, 任意の判定問題 $\Pi \in NP$ に対して, $\Pi \in P$ である. 特に, 任意の NP 完全な判定問題 Π に対して, $\Pi \in P$ である.